Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

MESURE À L'ÉCHELLE · ÉCHELIMÈTRE

Mesures à l'échelle

Bâtiment commercial — Dossier 3



NOM	GROUPE	DATE	NOTE
_____	_____	_____	_____ / 89

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm en bas de chaque feuille.
Utilise la bonne face de ton échelimètre métrique. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 56 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

2 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Aire de vente », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

3 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur du local 102 « Bureau ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

4 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

5 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 109 « Toilettes femmes », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

6 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 106 « Salle mécanique », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

7 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

8 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

9 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

10 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

11 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

12 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

13 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

14 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge avant (de la ligne de lot du côté de la rue à la façade).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

15 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

16 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

17 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

18 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du chauffe-eau.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

19 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

20 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

21 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

22 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

24 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

25 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

26 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

27 **Un mur réel mesure 3 125 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:125?**

Longueur sur le papier : _____ mm

2 pts

28 **Sur un plan à l'échelle 1:125, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**

Dimension réelle : _____ mm

2 pts

Partie B · Choix multiple — 3 pts

Coche une seule réponse.

29 **Un mur mesure 80 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 8 000 mm
- ☐ B) 16 500 mm
- ☐ C) 32 000 mm
- ☐ D) 16 000 mm

1 pt

30 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

31 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

1 pt

Partie C · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

32 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 20 mm représente 5 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

33 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

34 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

35 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

36 **Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

Partie D · Texte à compléter — 4 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

37 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

2 pts

38 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

Partie E · Association — 4 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

39 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 500 mm
2. 1:50	____	B) 2 000 mm
3. 1:100	____	C) 1 000 mm
4. 1:200	____	D) 200 mm

4 pts

Partie F · Calculs — 9 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

40 **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

41 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

42 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:50. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

Partie G · Trouve l'erreur — 6 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

43 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

44 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

Partie H · Classement — 2 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

45 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts